# Geraden und Ebenen

Punktprobe an der Geraden · Ebenengleichung gesucht · Punktprobe an der Ebene

## Punktprobe an der Geraden ○●○●○

GK '23 A1.4a **1.** Gegeben ist die Gerade $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $s \in \mathbb{R}$, und der Punkt $A(5 \mid 0 \mid 0)$. Begründe, dass $A$ nicht auf $g$ liegt. ~~TR~~

GK '25 A1.2a **2.** Gegeben ist die Gerade $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $s \in \mathbb{R}$, und der Punkt $P(3 \mid 2 \mid 2)$. Zeige, dass $P$ nicht auf $g$ liegt. Gib die Koordinaten eines Punkts $Q$ auf $g$ an, der sich nur in einer Koordinate von $P$ unterscheidet. ~~TR~~

## Ebenengleichung gesucht ●●●○●

**3.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Die Ebene L enthält C, G und F.

GK '22 B3b **a)** Gib eine Gleichung von L in Parameterform an. Zeige, dass S in L liegt.

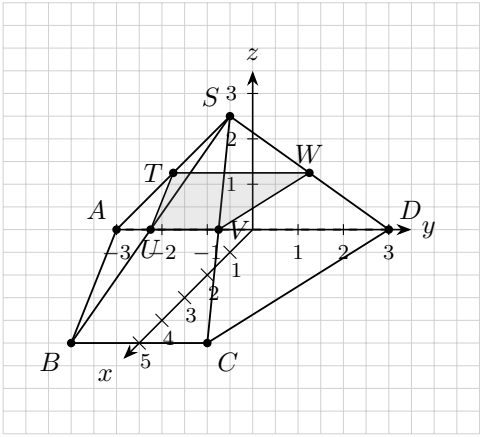
GK '22 B3c **b)** Die Ebene N ist parallel zu L und enthält B. Der Vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ ist ein Normalenvektor von L. Bestimme eine Koordinatengleichung von N.

1: nein | 2: P liegt nicht auf g; Q(3|2|0) | 3: a) $\begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}$; S liegt in L; b) 30

GK '24 B3d **4.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Die Seitenfläche CDS liegt in der Ebene E. Bestimme eine Gleichung von E in Koordinatenform. (Zur Kontrolle: $E\colon 5x + 5y + 6z = 30$)

GK '25 B3b **5.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 3 \mid 0)$, $C(0 \mid 8 \mid 0)$, $D(-3 \mid 3 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 6)$; ihre Grundfläche ABCD ist ein Drachenviereck. Die Seitenfläche BCS liegt in der Ebene E. Ermittle eine Koordinatengleichung von E. (Zur Kontrolle: $E\colon 5x + 3y + 4z = 24$)

GK '26 B3e **6.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Die Ebene $z = 1{,}5$ schneidet die Seitenkanten in T, U, V und $W(0{,}5 \mid 1{,}5 \mid 1{,}5)$. Die Trapeze TUVW und BUVC liegen symmetrisch zueinander bezüglich einer Ebene H. Bestimme eine Gleichung von H.




## Punktprobe an der Ebene ●●○●●

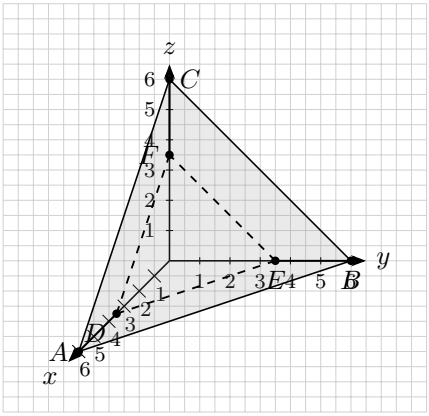
GK '22 A1.4a **7.** Gegeben ist die Ebene $E\colon 2x - 5y = 0$. Prüfe, ob der Punkt $(5 \mid 2 \mid 3)$ in $E$ liegt. ~~PR~~

GK '25 A1.5b **8.** Gegeben sind $P(1 \mid -3 \mid 0)$, $Q(3 \mid 1 \mid 4)$ und die Ebene $E\colon x + 2y + 2z = 13$. Weise nach, dass $Q$ in $E$ liegt und dass $\overrightarrow{PQ}$ ein Normalenvektor von $E$ ist. ~~PR~~

4: 30 | 5: 24 | 6: 7,5 | 7: ja | 8: Q liegt in E; kollinear zum Normalenvektor

GK '26 A1.2a **9.** Gegeben sind die Ebene $E\colon 2x - y + 2z = 3$ und die Gerade $g$ durch $P(1 \mid 3 \mid 2)$ und $Q(7 \mid 0 \mid 8)$. ~~TR~~
Zeige, dass $P$ in $E$ liegt. Begründe, dass $g$ senkrecht auf $E$ steht.

GK '23 B3f **10.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Seine Oberfläche besteht aus den Dreiecken ABC und DEF und drei Trapezen in den Koordinatenebenen. Begründe, dass $T(1 \mid 1 \mid 2)$ im Inneren des Körpers liegt.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.2a B3e | A1.2a A1.5b B3b | B3d | A1.4a B3f | A1.4a B3b B3c | A1.4a A1.5a | | B3.2e | B2.1a | |

▸ Geraden und Ebenen
Weiter: Lage und Schnittpunkt

9: P liegt in E; g steht senkrecht auf E | 10: T diesseits von $L_1$; T liegt zwischen den Ebenen, im Inneren